浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

产业智能报告生成系统

《软件工程管理》第十一组小组开题展示

第11组 组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

软件工程管理 · 2026年10月26日

面向真实产业研究，解决写报告的三个难点

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

目标场景：政府智库、产业规划与行业研究

写得慢	资料反复搜集，章节逐段编写
结构不统一	同类报告提纲不同，内容难以复用
数据联动弱	数字、图表与观点脱节，出处难回查

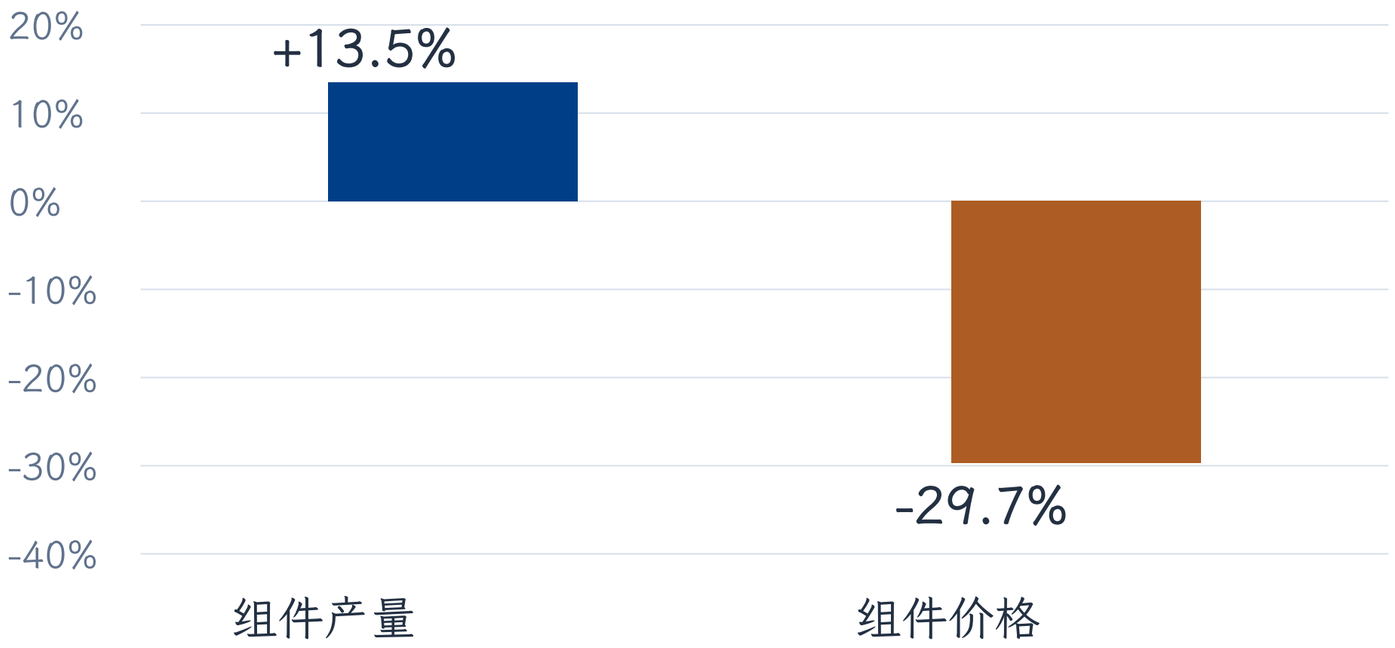
我们的目标：按模板生成可核对的草稿，经人修改和确认，形成完善的产业报告

痛点来自选题定义；专业用户需求和实际收益仍需调研验证。

同样是光伏数据，两个数字不能混用

2024年公开数据示例：写进报告前，要先看清指标和单位

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

左图为比上一年的变化；来源：工信部2024光伏制造统计、国家能源局2024并网运行统计。

报告引擎要做好哪四件事？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

模板化、结构化、可溯源、可定制，落实到具体功能

核心能力	系统具体要做什么
报告模板管理	保存不同报告的提纲、必填内容和格式要求
长文本结构化生成	先组织提纲，再分章填充，检查章节衔接
数据、图表与观点溯源	嵌入数据、生成图表；关联原文，提示证据不足
润色、导出与版本管理	公文风格润色；导出文件，保留修改前后版本

可定制：产业主题、报告类型、章节结构与写作风格可调整

从资料到成稿，系统怎样串起来？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

生成报告是主流程；Harness负责安排执行、保存进度和处理中断

资料与数据
保留来源、年份和单位

模板与提纲
选报告类型，调整章节

分章生成
把数据与证据写入章节

图表与核对
图文同口径，观点查原文

润色与人工审阅
统一风格，修改并确认

导出与版本
保存成稿和修订记录

Harness的作用：按步骤执行、保存中间结果，出错后从未完成处继续

结合老师的任务分解方法与上节课学长的Harness分享；图示为目标流程，尚未全部实现。

五类报告如何做？本学期先验收什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

模板体系面向五类报告；优先把两类报告的完整流程做扎实

报告类型	模板重点	推进安排
产业分析报告	规模、产业链、竞争格局与趋势	首轮跑通
景气报告	供需、价格与景气变化	分步扩展
对标报告	多个对象采用同一指标口径比较	首轮跑通
招商报告	产业基础、目标企业与配套条件	分步扩展
出海研判报告	目标市场、准入条件与风险	分步扩展

先验收：两类报告 × 两个产业；数据入文、图表生成、观点查源

还要检查：润色与修订留痕、Markdown及PDF或Word导出

其余三类模板为后续扩展，不能据此声称五类完整报告都已实现。

学期时间安排

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

开题前定方向，11月跑通流程，12月完善、测试和交付

	首轮推进	二轮完善	检查与展示
开题准备	10月中下旬 问题、范围与分工	10.24—10.25 计划书、PPT检查	10.26 开题展示
中期版本	10.27—11.08 需求、资料与接口	11.09—11.22 生成流程、页面	11.23—11.30 联调修复 11.30中期展示
后期完善	12.01—12.06 完善恢复与导出	12.07—12.20 系统测试、修复	12.21—12.28 复测、材料 12.28课程收尾

组内阶段计划示意，条形长度不表示天数；正式提交日期以课程通知为准。

六个人分别负责什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每块工作有人负责，交接时要说清输入、输出和没有完成的部分

成员	主要负责	主要交付
程文博	统筹协调、评审和验收	范围、进度、资源与版本
田亦洁	需求和系统设计	需求说明、接口和验收条件
李佳雨	页面、修改功能和导出	可操作的页面、图表和报告文件
郭润航	测试、部署和汇报	测试记录、运行说明和演示
崔大元	资料整理和数据处理	来源记录、资料导入和版本
许子萌	Harness和报告生成后端	模板、分章生成、保存与恢复

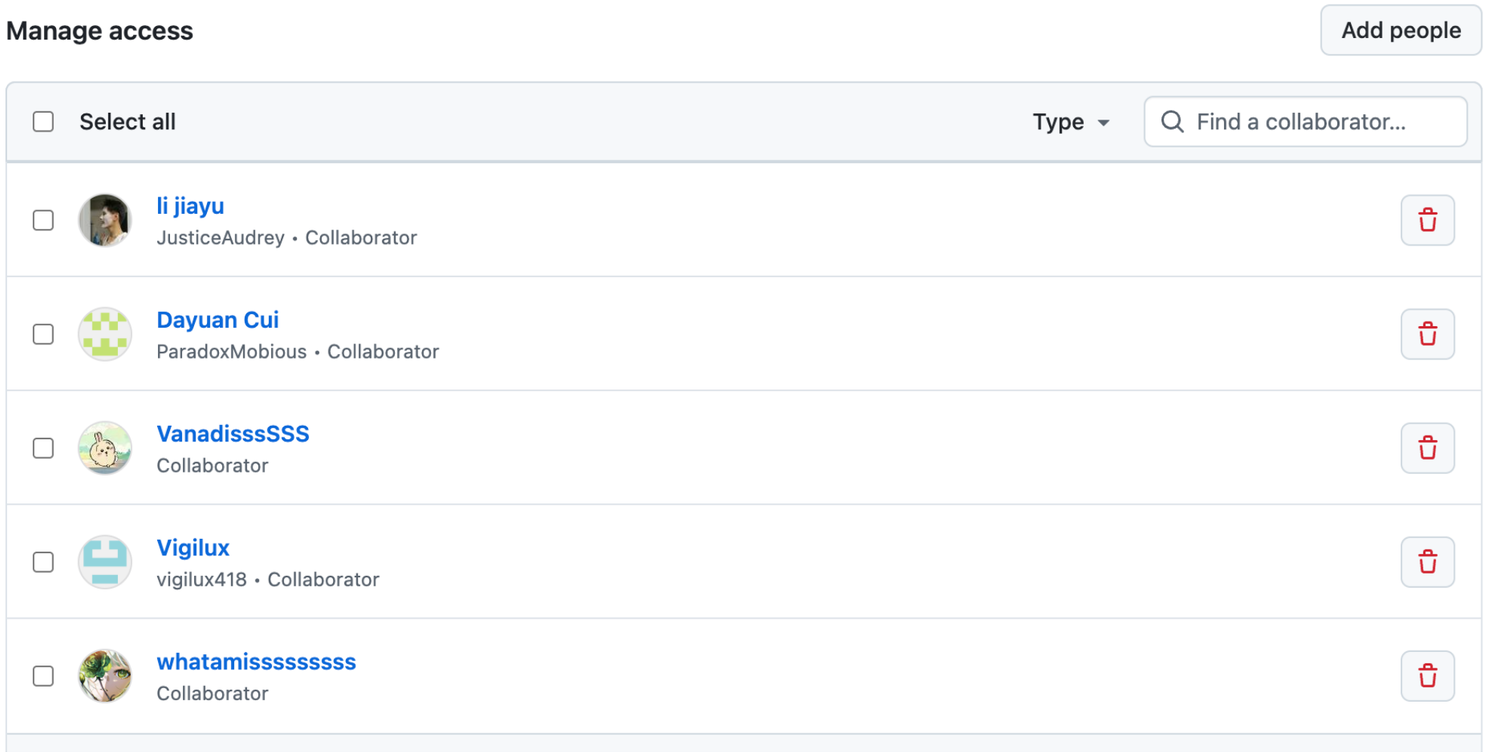
各模块交接后一起测试；组长组织范围变更和最终验收。

六人共同维护一个GitHub仓库

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每人按分工修改，提交PR后互相检查，再合并到主分支

github.com/BrockPhlin/industry-report-harness



协作者列表：5个协作者账号，加上仓库所有者

1 分支里改

按分工修改代码和材料

2 PR互相检查

说明改动，核对测试与版本

3 合并后同步

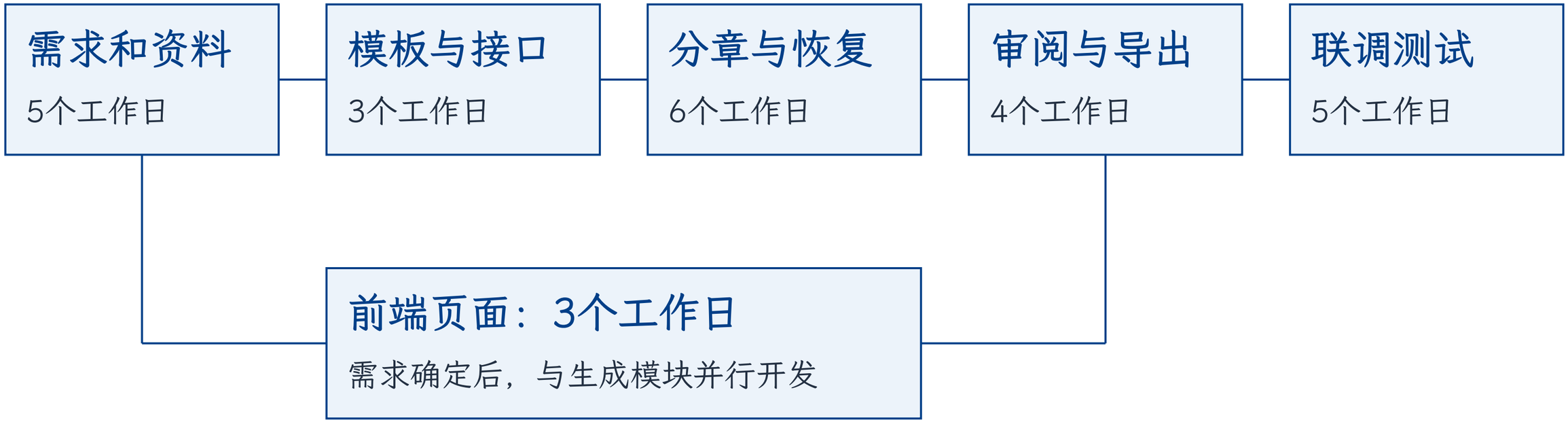
组长确认，其他人拉取更新

统一保存代码、报告与PPT源码，减少反复传文件和版本混乱

开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

核心流程预计23个工作日，另留3天处理问题



5 + 3 + 6 + 4 + 5 = 23天；再留3天缓冲

这是核心开发的初步安排；正式日期落定后重排，终期前另留3周做系统测试。

遇到问题怎么处理？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

先把主要流程做稳，再逐步完善

问题及时说清，处理结果留下记录

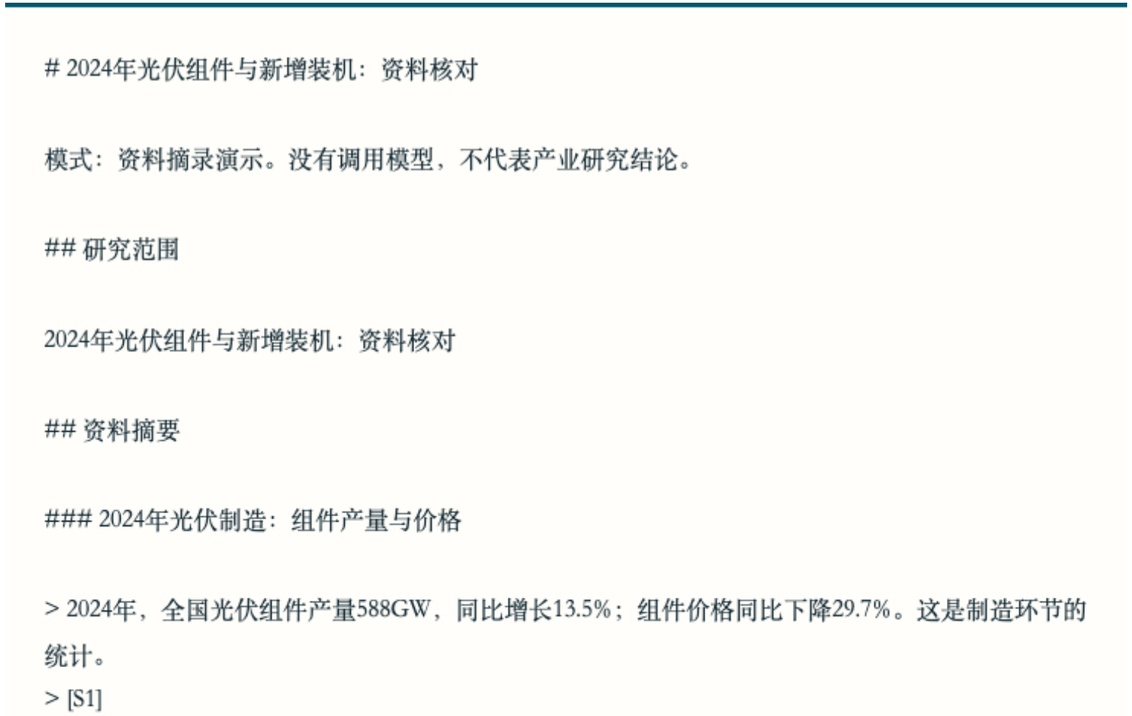
可能遇到的问题	我们的处理办法
模型调用失败或中断	明确报错，查看记录，确认原因后再重试
数字、单位或出处对不上	回到原文核对，核不清的内容不写进结论
润色改变原意、关键任务卡住	核对修改前后事实；及时协调，先打通完整流程
不同成员的修改互相覆盖	各自使用分支，提交PR检查后再合并

按实际处理和测试结果确认功能，不把计划当作已经完成。

从可运行初稿，走向完整报告引擎

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

已有基础与后续目标分开说明，按实际结果验收



2024年光伏组件与新增装机：资料核对

模式：资料摘录演示。没有调用模型，不代表产业研究结论。

研究范围

2024年光伏组件与新增装机：资料核对

资料摘要

2024年光伏制造：组件产量与价格

> 2024年，全国光伏组件产量588GW，同比增长13.5%；组件价格同比下降29.7%。这是制造环节的统计。
> [S1]

已有基础

资料保存、摘录与来源快照
历史记录、Markdown下载

接下来验证

模板与分章生成、数据图表
观点溯源、润色导出与版本

我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。

左图为摘录模式的实际原型，不是完整AI报告；18项模拟响应基线测试通过，真实模型仍待联调。